

Database quản lý thông tin nhập viện của khách hàng

REPORT FOR ANALYZING

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Mục đích của thiết kế database
3. Design database
4. Discussion and results
5. References

1. Business description

Database này được thiết kế được trên EHR (Electronic Health Records) in healthcare, những dữ liệu trong database này là records health data digitally, nó là một phiên bản điện tử của bệnh sử bệnh án của bệnh nhân, bao gồm thông tin nhân khẩu học, ghi chú tiến triển, vấn đề, thuốc men, dấu hiệu sinh tồn, bệnh sử, tiêm chủng, dữ liệu xét nghiệm và báo cáo X quang. Từ dữ liệu EHR, những người quản lý hay stackholder có thể kiểm soát thông tin về tình trạng bệnh của bệnh nhân, số lượng thuốc,.. từ đó có thể đưa ra những liệu trình chăm sóc hoặc kiểm soát về tình trạng thuốc một cách tối ưu nhất.

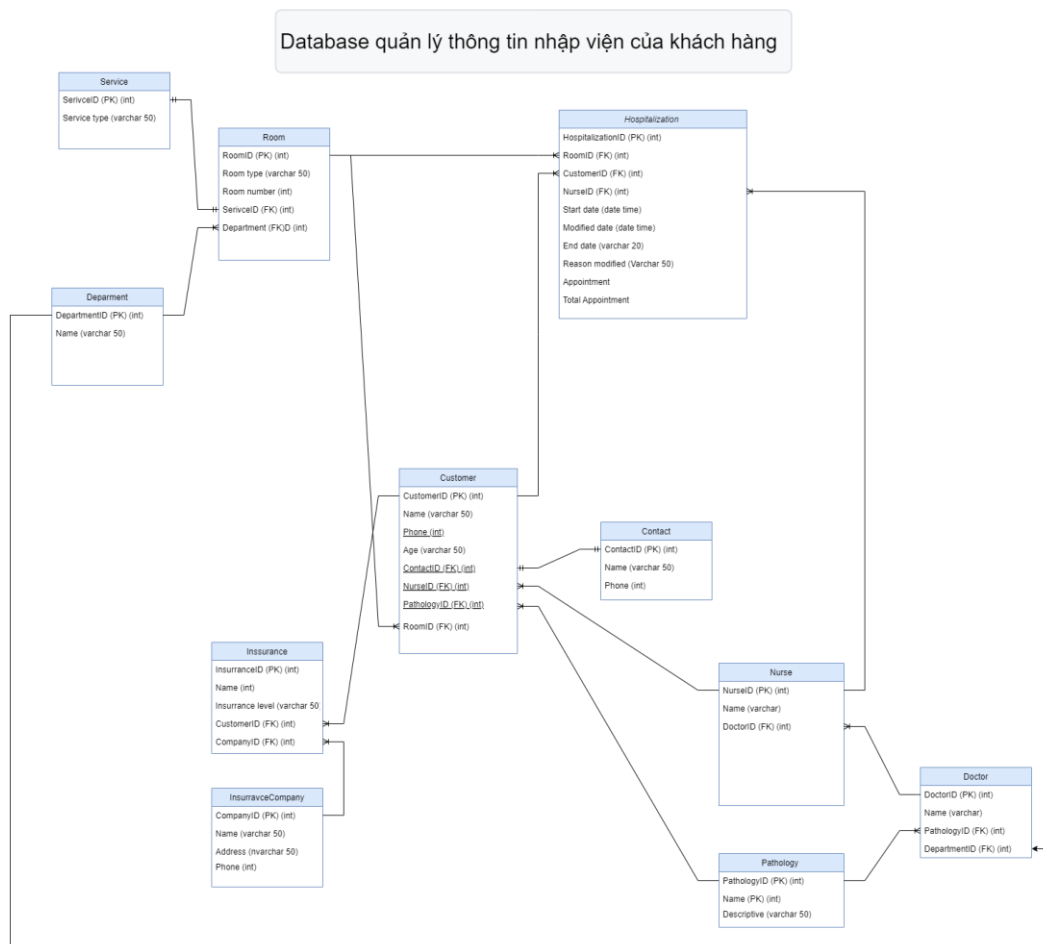
2. Mục đích của việc thiết kế databse

- Hệ thống này sẽ do y tá là người nhập dữ liệu và kiểm soát về thông tin nhập viện, trình trạng điều trị bệnh của bệnh nhân trong 1 quy trình trị liệu
- Từ dữ liệu liên quan đến thông tin nhập viện bệnh nhân, bệnh viện bố trí nguồn lực để take care, đảm bảo có phòng trống, chuẩn bị thiết bị, quần áo, đồ dùng cho bệnh nhân.
- Quản lý về trạng thái và thời gian tiếp quản các thông tin của bệnh nhân để có những chính sách nhận bệnh nhân vào ngày nào, thời gian nào hay có những chính sách về tiếp thị, ưu đãi, xếp phòng bệnh phù hợp cho mỗi loại bảo hiểm của từng người.
- Phân bổ y tá tiếp quản và điều phối người phụ trách bác sĩ giám sát y tá và tình trạng bệnh của bệnh nhân đó

3. Design database

Data overview

Data are designed from the ERH system in 10 tables: Hospitalization, Patient, Room, Nurse, Doctor, Department, Service, Contact, Insurance, InsuranceCompany, Contact and Pathology. The start date and end date that occurred from 2024/01/01 to 2024/11/12.



Data model ở trên được thiết kế dựa trên snowflake schema, gồm: 1 bảng fact (Hospitalization), 3 bảng dim (Patient, Room and Nurse) và 6 bảng subdim (Service, Department, Contact, Insurance, Insurance company and Doctor)

Trong đó:

- Đối với bệnh nhân (customer) và y tá (Nurse): 1 y tá có thể chăm sóc nhiều bệnh nhân => one to many
- Đối với bệnh nhân (customer) và phòng (room): 1 phòng có thể có nhiều khách hàng => one to many
- Đối với bệnh nhân (customer) và bảo hiểm (insurance): 1 bệnh nhân thì có thể có nhiều bảo hiểm => one to many
- Đối với bệnh nhân (customer) và người liên hệ (contact): quy ước 1 bệnh nhân thì có 1 người liên hệ => one to one
- Đối với bảo hiểm (insurance) và công ty bảo hiểm (insurance company): 1 công ty bảo hiểm có thể có nhiều loại bảo hiểm => one to many
- Đối với y tá (Nurse) và bác sĩ (Doctor): một bác sĩ có thể phụ trách nhiều y tá => one to many

- Đối với phòng (room) và dịch vụ (service): một phòng thì chỉ có 1 dịch vụ tương ứng với loại phòng => one to one
- Đối với phòng (room) và khoa (department): một khoa thì có thể có nhiều phòng => one to many
- Đối với Department and Doctor: một Department có thể có nhiều Doctor => one to many
- Đối với bệnh nhân (customer) và pathology (bệnh lý): một bệnh nhân thì có thể có nhiều bệnh lý => one to many
- Đối với bác sĩ (doctor) và pathology (bệnh lý): một bác sĩ có thể khám nhiều bệnh => one to many

Dưới đây là thông tin chi tiết của từng bảng:

Data description

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	HospitalizationID	INT	Mã hồ sơ
2	CustomerID	INT	Mã bệnh nhân
3	RoomID	INT	Mã phòng
4	NurseID	INT	Mã y tá
5	Status	Varchar(20)	Trạng thái nhập viện (VD: đã nhập viện, chưa nhập viện, đang chờ xử lý, huỷ đơn)
6	Start date	Datetime	Ngày bắt đầu nhập viện
7	End date	Datetime	Ngày xuất viện
8	Status	varchar(50)	Trạng thái nhập viện
9	Modified date	Datetime	Ngày chỉnh sửa (VD: dời ngày nhập viện)
10	Reason modified	Varchar(50)	Lý do bệnh nhân đổi lịch hẹn
11	Appointment	INT	Số cuộc hẹn bệnh nhân đã nhập viện điều trị trên 1 lộ trình
12	Total Appointment	INT	Toàn bộ cuộc hẹn của bệnh nhân cần nhập viện trên 1 lộ trình

“Hospitalization” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	Patient	INT	Mã bệnh nhân
2	Name	Varchar(50)	Tên bệnh nhân
3	Phone	INT	số điện thoại
4	Age	INT	Độ tuổi
5	InsuranceID	INT	Mã bảo hiểm
6	ContactID	INT	Mã người liên hệ
7	NurseID	INT	Mã y tá

“Patient” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	InsuranceID	INT	Mã bảo hiểm của bệnh nhân
2	Name_insurance	varchar(50)	Tên của loại bảo hiểm
3	Insurance_level	Varchar(50)	Loại bảo hiểm
4	CompanyID	INT	Mã công ty của bảo hiểm đó
5	PatientID		

“Insurance” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	ContactID	INT	Mã người liên hệ của bệnh nhân

2	Name_Contact	Varchar 50	Tên người liên hệ
3	Phone	INT	Số điện thoại người liên hệ

“Contact” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	CompanyID	INT	Mã công ty bảo hiểm
2	Name_Company	Varchar 50	Tên công ty
3	Address	Varchar 50	Địa chỉ công ty
4	Phone	INT	Số điện thoại công ty

“Insurance company” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	NurseID	INT	Mã y tá
2	Name_nurse	Varchar 50	Tên y tá
3	DoctorID	INT	Mã bác sĩ giám sát

“Nurse” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	DoctorID	INT	Mã bác sĩ
2	Name_Doctor	Varchar 50	Tên bác sĩ phụ trách giám sát y tá (1 bác sĩ có thể giám sát nhiều y tá)
3	PathologyID	INT	Mã bệnh lý
4	DepartmentID	INT	Mã khoa

“Doctor” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	RoomID	INT	Mã phòng
2	Room_Type	Varchar 50	Loại phòng (VD: cơ bản, bình thường, cao cấp)
3	Room_number	INT	Số phòng (VD: 102, 105,..)
4	ServiceID	INT	Mã dịch vụ
5	DepartmentID	INT	Mã khoa

“Room” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	ServiceID	INT	Mã dịch vụ
2	service type	Varchar 50	Tuỳ thuộc loại phòng mà bệnh nhân nằm thì dịch vụ sẽ khác nhau (VD: phòng cao cấp sẽ là phòng riêng, có tivi, dụng cụ đầy đủ hơn)
3	Description_Service	Varchar(255)	Mô tả những phúc lợi được có trong mỗi loại dịch vụ

“Service” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	DepartmentID	INT	Mã khoa
2	Name_Deparment	Varchar 50	Một khoa sẽ bao gồm nhiều phòng

			(VD: Khoa phục hồi chức năng, khoa hồi sức,...)
--	--	--	---

“Department” table

STT	Tên thuộc tính	data type	mô tả
1	PathologyID	INT	Mã bệnh lý
2	Name_Pathology	Varchar(50)	Tên loại bệnh
3	Descriptive	Varchar(255)	Mô tả tình trạng, triệu chứng bệnh

“Pathology” table

3. Discussion and results

3.1 Số lượng khách hàng trong từng phân khúc tuổi chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng khách hàng

	Segment_age_cus	Num_patient	Total_patient	pct_patient
1	0 - 20 years old	2	7	28.57%
2	21 - 40 years old	2	7	28.57%
3	41 - 60 years old	1	7	14.29%
4	61 - 80 years old	2	7	28.57%

Query:

```
with table_segment as (
Select P.PatientID, Name_patient, Age, Name_Pathology,
Case when Age <= 20 then '0 - 20 years old'
      when Age <= 40 then '21 - 40 years old'
      when Age <= 60 then '41 - 60 years old'
      ELSE '61 - 80 years old'
      END as Segment_age_cus
```

```
From Patient as P
Left join Pathology as Path
On P.PathologyID = Path.PathologyID )
```

```
Select distinct Segment_age_cus
```

```
, count(Name_patient) over (partition by Segment_age_cus) as Num_patient
, count(Name_patient) over () as Total_patient
, format(cast (count(Name_patient) over (partition by Segment_age_cus) as decimal) /
count(Name_patient) over (), 'p') as pct_patient
from table_segment
```

3.2. Phân khúc khách hàng theo nhóm tuổi để chẩn đoán bệnh thường gặp

	Segment_age_cus	Num_Pathology	Name_Pathology
1	0 - 20 years old	2	Appendicitis, Stroke
2	21 - 40 years old	1	Heart attack
3	41 - 60 years old	1	Heart attack
4	61 - 80 years old	1	Gastrointestinal bleeding

Những bệnh nhân cao tuổi thường mắc bệnh “Gastrointestinal bleeding”, những bệnh nhân từ 21-60 tuổi sẽ thường gặp bệnh về “Heart attack” và 0 - 20 tuổi thường sẽ gặp những bệnh lý “Appendicitis” and “Stroke”.

Query:

```
with table_segment as (
Select distinct
Case when Age <= 20 then '0 - 20 years old'
      when Age <= 40 then '21 - 40 years old'
      when Age <= 60 then '41 - 60 years old'
      ELSE '61 - 80 years old'
      END as Segment_age_cus
, Name_Pathology
From Patient as P
Left join Pathology as Path
On P.PathologyID = Path.PathologyID )

select Segment_age_cus
, COUNT (Name_Pathology) as Num_Pathology
, STRING_AGG (Name_Pathology, ', ') WITHIN GROUP (Order by Name_Pathology ASC)
as Name_Pathology
from table_segment
group by Segment_age_cus
```

3.3. Top các bệnh lý có thời gian trung bình nhập viện dài ngày nhất trên mỗi khách hàng

	Name_Pathology	Avg_Time_Hospitalization_Cus	Rank_time_cus
1	Gastrointestinal bleeding	10.5	1
2	Heart attack	8	2
3	Appendicitis	4	3

Những khách hàng có bệnh lý về “Gastrointestinal bleeding” và “Heart attack” thường sẽ có thời gian trung bình nhập viện hơn 1 tuần, mục đích để điều trị kỹ lưỡng hơn bởi vì đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Query:

```
With table_join as (
select Hos.PatientID, Name_patient, Age, Name_Pathology, Start_Date, End_Date,
Appointment, Total_Appointment
from Hospitalization as Hos
Left join Patient as pat
ON Hos.PatientID = Pat.PatientID
Left join Pathology as Path
On pat.PathologyID = Path.PathologyID
where Appointment = 1)
```

```
, table_avg as (
select Name_Pathology
, DATEDIFF(day, Start_Date, End_date) as Time_Hospitalization_Cus
, AVG(Cast(DATEDIFF(day, Start_Date, End_date) as FLOAT)) over (partition by
Name_Pathology) as Avg_time_cus
from table_join )
```

```
select distinct Name_Pathology, Avg_time_cus
, DENSE_RANK() over (order by Avg_time_cus DESC) as rank_time_cus
from table_avg
order by rank_time_cus
```

3.4. Một y tá sẽ chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân trong khoảng thời gian nhập viện

	Name_nurse	Num_patient
1	Alice Johnson	4
2	Olivia Martinez	4
3	Sophia Davis	2
4	Michael Smith	1
5	Zurich Emma Wilson	1
6	David Taylor	0
7	James Brown	0

Query:

```
select distinct Name_nurse
, ISNULL(case when Name_patient is NOT NULL then count(Name_nurse) over (partition by
Name_nurse) END, '0') as Num_patient
from Hospitalization as Hos
Full join Patient as pat
```

ON Hos.PatientID = pat.PatientID
 Left join Pathology as Path
 On pat.PathologyID = Path.PathologyID
 Full join Nurse as N
 ON pat.NurseID = N.NurseID
 Order by Num_patient DESC

3.6. Những y tá thường quản lý, chăm sóc bệnh nhân thuộc bệnh lý nào nhiều nhất

	Name_nurse	Appendicitis	Gastrointestinal_bleeding	Heart_attack	Stroke	Total_Patient
1	Alice Johnson	2	2	0	0	4
2	David Taylor	0	0	0	0	0
3	James Brown	0	0	0	0	0
4	Michael Smith	0	0	1	0	1
5	Olivia Martinez	0	0	2	2	4
6	Sophia Davis	0	0	2	0	2
7	Zurich Emma Wilson	0	1	0	0	1

Query:

```

with table_join as (
select Name_Pathology, Name_nurse
from Hospitalization as Hos
Full join Patient as pat
ON Hos.PatientID = pat.PatientID
Left join Pathology as Path
On pat.PathologyID = Path.PathologyID
Full join Nurse as N
ON pat.NurseID = N.NurseID
)

```

```

, table_count as (
select Name_Pathology, Name_nurse
, count(Name_nurse) as Num_nurse
from table_join
Group by Name_Pathology, Name_nurse )

```

```

, table_Appendicitis as (
select Name_nurse, Num_nurse as Appendicitis
from table_count
where Name_Pathology = 'Appendicitis' )

```

```

, table_Gastrointestinal_bleeding as (
select Name_nurse, Num_nurse as Gastrointestinal_bleeding
from table_count
where Name_Pathology = 'Gastrointestinal bleeding' )

```

```

, table_Heart_attack as (
select Name_nurse, Num_nurse as Heart_attack

```

```

from table_count
where Name_Pathology = 'Heart attack' )

```

```

, table_Stroke as (
select Name_nurse, Num_nurse as Stroke
from table_count
where Name_Pathology = 'Stroke' )

```

```

select distinct tc.Name_nurse
, ISNULL(ta.Appendicitis,0) as Appendicitis
, ISNULL(tgb.Gastrointestinal_bleeding,0) as Gastrointestinal_bleeding
, ISNULL(tha.Heart_attack, 0) as Heart_attack
, ISNULL(ts.Stroke, 0) as Stroke
, Total_Patient = ISNULL(ta.Appendicitis,0) + ISNULL(tgb.Gastrointestinal_bleeding,0) +
ISNULL(tha.Heart_attack, 0) + ISNULL(ts.Stroke, 0)
from table_count as tc
Left join table_Appendicitis as ta
ON tc.Name_nurse = ta.Name_nurse
LEFT join table_Gastrointestinal_bleeding as tgb
ON tc.Name_nurse = tgb.Name_nurse
LEFT JOIN table_Heart_attack as tha
ON tc.Name_nurse = tha.Name_nurse
LEFT JOIN table_Stroke as ts
ON tc.Name_nurse = ts.Name_nurse

```

3.7. 1 bệnh nhân sở hữu bao nhiêu loại bảo hiểm và tên bảo hiểm mà họ sở hữu

	Name_patient	Num_insurance_patient	Name_insurance_patient
1	Chien	2	Aetna, Humana
2	Hoang	2	Blue Cross Blue Shield, Cigna
3	Linh	2	Anthem, Kaiser Permanente
4	Trung	1	UnitedHealthcare
5	Hieu	0	None
6	Khai	0	None
7	Tan	0	None

Query:

```

with table_count as (
select P.PatientID, Name_patient, Age
, ISNULL(Name_insurance, 'None') as Name_insurance
, Count(Name_insurance) over (partition by Name_patient) as Num_insurance_patient
from Patient as P
FULL join Insurance as I
On P.PatientID = I.PatientID )

```

```

Select Name_patient, Num_insurance_patient
, STRING_AGG (Name_insurance, ' ') WITHIN GROUP (Order by Name_insurance ASC)
as Name_insurance_patient
from table_count
group by Name_patient, Num_insurance_patient
Order by Num_insurance_patient DESC

```

3.8. Loại bảo hiểm được dùng bởi bệnh nhân theo nhóm tuổi, và loại bảo hiểm nào được sử dụng nhiều nhất

	Insurance_level	0-20 age	21-40 age	41-60 age	61-80 age	Total_patient
1	Cơ Bản	0	3	0	3	6
2	Nâng cao	0	0	0	2	2
3	Trung Bình	0	2	0	0	2

KH sở hữu bảo hiểm cơ bản thì dùng loại dịch vụ ntn
 KH sở hữu bảo hiểm trung bình dùng loại dịch vụ gì
 và cao cấp thì dùng gì

pivot tieeps

Query:

```

with table_join as (
Select ISNULL(Insurance_level, 'None') as Insurance_level
, ISNULL(Case when Insurance_level IS NOT NULL Then COUNT(Name_patient) over
(partition by Insurance_level) END, 0) as Num_patient
, Case when Age <= 20 then '0 - 20 years old'
      when Age <= 40 then '21 - 40 years old'
      when Age <= 60 then '41 - 60 years old'
      ELSE '61 - 80 years old'
      END as Segment_age_cus
from Patient as P
Full Join Insurance as I
On P.PatientID = I.PatientID )

```

```

, table_distinct as (
select Insurance_level, Num_patient, Segment_age_cus
from table_join )

```

```

, table_20age as (
select Insurance_level, Num_patient as [0-20 age]
from table_distinct
where Segment_age_cus = '0 - 20 years old' )

```

```

, table_40age as (
select Insurance_level, Num_patient as [21-40 age]

```

```

from table_distinct
where Segment_age_cus = '21 - 40 years old' )

, table_60age as (
select Insurance_level, Num_patient as [41-60 age]
from table_distinct
where Segment_age_cus = '41 - 60 years old' )

, table_80age as (
select Insurance_level, Num_patient as [61-80 age]
from table_distinct
where Segment_age_cus = '61 - 80 years old' )

select distinct td.Insurance_level
, ISNULL([0-20 age], 0) as [0-20 age]
, ISNULL([21-40 age],0) as [21-40 age]
, ISNULL([41-60 age],0) as [41-60 age]
, ISNULL([61-80 age],0) as [61-80 age]
, Total_patient = ISNULL([0-20 age], 0) + ISNULL([21-40 age],0) + ISNULL([41-60 age],0) +
ISNULL([61-80 age],0)
from table_distinct as td
Left join table_20age as age2
On td.Insurance_level = age2.Insurance_level
Left join table_40age as age4
On td.Insurance_level = age4.Insurance_level
Left join table_60age as age6
On td.Insurance_level = age6.Insurance_level
Left join table_80age as age8
On td.Insurance_level = age8.Insurance_level
where td.Insurance_level NOT LIKE 'None'

```

3.9.

Tính coi khoảng cách từ lần xuất viện thứ nhất đến lần nhập viện thứ 2 là bao nhiêu ngày trên mỗi khách hàng dựa vào bệnh lý. Sau đó, tính khoảng cách trung bình trên mỗi bệnh lý (nếu có)

	Name_patient	Name_Pathology	Hospital_release_start_first	Admission_start_second	interval_day_patient	interval_month_patient
1	Chien	Heart attack	2024-03-08	2024-09-02	178	5.93
2	Tan	Stroke	2024-03-11	2024-09-02	175	5.83
3	Trung	Gastrointestinal bleeding	2024-05-15	2024-11-02	171	5.70
4	Hieu	Appendicitis	2024-01-05	2024-05-02	118	3.93
5	Hoang	Heart attack	2024-02-20	2024-06-02	103	3.43

Query:

```

with table_join as (
Select Name_patient, Name_Pathology

```

```

, Cast (Start_Date as date) as Start_Date
, Cast (End_Date as date) as End_Date
, ROW_NUMBER() over (partition by Name_patient Order by Start_Date ASC) as RN_apoint
from Hospitalization as H
Left join Patient as P
On H.PatientID = P.PatientID
Left join Pathology as Pa
ON P.PathologyID = Pa.PathologyID )

, table_release as (
select Name_patient, Name_Pathology, End_Date as Hospital_release_start_first
from table_join
where RN_apoint = 1 )

, table_admission as (
select Name_patient, Name_Pathology, Start_Date as Admission_start_second
from table_join
where RN_apoint = 2)

select tr.Name_patient, tr.Name_Pathology, Hospital_release_start_first,
Admission_start_second
, DATEDIFF(day, Hospital_release_start_first, Admission_start_second) as
interval_day_patient
, cast (Cast (DATEDIFF(day, Hospital_release_start_first, Admission_start_second) as
decimal) / 30 as decimal (10,2)) as interval_month_patient
from table_release as tr
Left join table_admission as ta
On tr.Name_patient = ta.Name_patient
where Admission_start_second is NOT NULL
Order by interval_day_patient DESC

```

3.10. Loại bệnh lý thường sẽ đến từ khoa điều trị nào

	Name_Deparment	Num_Pathology	Name_Pathology
1	Emergency Department	2	Appendicitis, Pneumonia
2	Internal Medicine Department	2	Appendicitis, Gastrointestinal bleeding
3	Obstetrics and Gynecology Department	1	Kidney failure
4	Oncology Department	1	Stroke
5	Surgery Department	1	Kidney failure

Query:

```

With table_join as (
Select Name_Deparment, Name_Pathology
from Pathology as P
Left join Doctor as D

```

```
On P.PathologyID = D.PathologyID
Left join Department as De
On D.DepartmentID = De.DepartmentID
where Name_Deparment is NOT NULL )
```

```
select Name_Deparment
, Count (Name_Pathology) as Num_Pathology
, STRING_AGG (Name_Pathology, ' ') WITHIN GROUP (Order by Name_Pathology ASC)
as Name_Pathology
from table_join
Group by Name_Deparment
```